전략 인사이드/경제

AI를 놓치고 있는 재정 전망

Economy | 2026. 11. 10

김융 (Jr.Economist)
02)768-7018, yung.kim@nhsec.com

AI 효과가 나타나면 재정도 지금의 전망보다 개선

혁신 기술이 생산성을 높이면 재정수지는 크게 개선될 수 있다. 1994~2003년 재정적자는 1993년 전망치보다 1조달러(누적) 적었다. 클린턴 정부의 재정건전화(OBRA93) 법안 영향(25%)도 있었으나, 주요인은 인터넷 혁신이었다.

첫째, 혁신 기술 확산 속 성장률이 전망치를 큰 폭 상회하며 1990년대 오차의 35%를 설명했다. 둘째, 전망 모형은 주가 상승이나 양극화(분배 요인) 등 구조적 변화를 놓친다. 인터넷 혁신이 야기한 주가 상승은 자본이득세 급증으로, 양극화는 최고세율 구간 근로자 비중 확대로 나타났다. 이 부분이 오차의 40%를 설명했다.

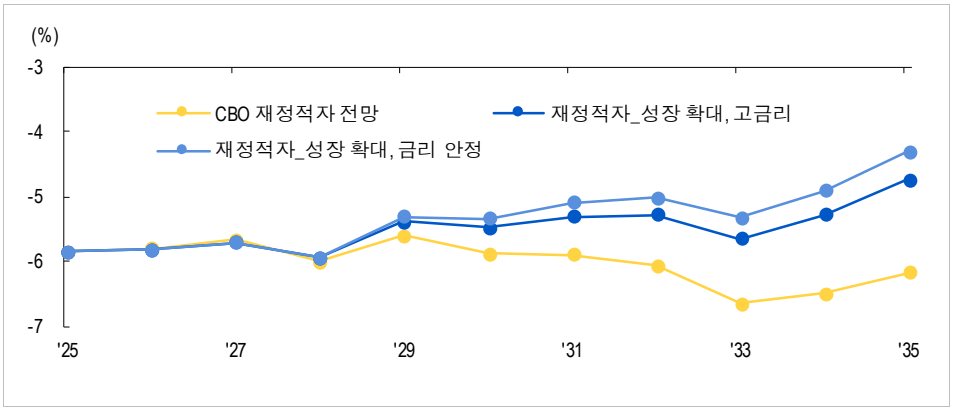
위의 사례를 반영하여 추정했을 때, AI가 2028년 이후 잠재성장률을 0.5%p 높인다면 재정적자가 CBO(미국 의회예산국) 전망에 비해 연평균 1.0%p 감소할 수 있다. 2035년 정부부채비율은 기존 전망보다 11%p 낮아질 수 있다. 재정 경로도 AI 효과에 종속된 문제일 수 있다.

AI의 재정건전화 효과는 AI 주도국 중심

AI의 재정건전화 효과는 잠재성장률 확대폭이 클수록, 주가 상승률이 높을수록 커진다. 이를 고려하면 가장 큰 영향을 받을 국가는 한국(AI인프라)과 미국(AI 주도국)이다. 유럽과 신흥국이 그 뒤를 이을 것이다.

AI 주도국 채권은 경쟁 우위도 점할 수 있다. AI 효과가 나타나면 재정건전화 효과(국채 발행 부담 축소)로 금리 상승이 제한적일 수 있다. AI의 효과 없이 투자가 둔화되는 경우에도, AI 주도국 채권의 자본차익이 더 클 수 있다. AI 소외 속 재정우려가 큰 국가들은 경기 둔화 시 재정우려가 추가로 확대되며 금리 방향이 불분명할 수 있기 때문이다.

CBO 기존 재정적자 전망과 잠재성장률 0.5%p 상승 시 재정적자 예상 경로



자료: 미국 의회예산국, NH투자증권 리서치본부

I. AI를 놓치고 있는 재정전망

크게 어긋났던 전망

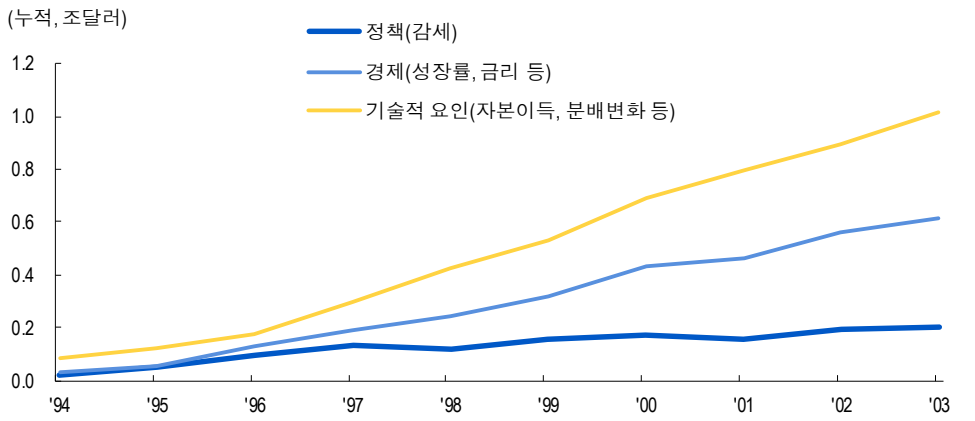
1990년대, 예상과 달리 재정흑자 달성

1993년 미국 의회예산국은 향후 10년간 재정적자 확대를 전망했다. 그러나 재정수지는 지속적으로 개선되며 1998년에는 흑자 전환에 성공했다. 1994~2003년 동안 재정수지는 전망보다 누적으로 1조달러가량 높았다. 인터넷 혁신과 재정건전화 정책의 효과였다(그림1 참조).

이러한 전망과 실제의 차이를 분해한 결과 정책 요인은 4분의 1 정도를 설명했다. 반면, 경제적 요인(성장률, 금리, 물가)은 약 35% 정도를 설명했다. 가장 큰 부분은 기술적 요인(40%)이었다. 이는 크게 자본이득세(주가 급증으로 인해 확대된 세수)와 분배변화(실질소득 증가와 최고세율 구간 비중 확대)의 영향으로 전망이 포착하지 못한 부분이었다.

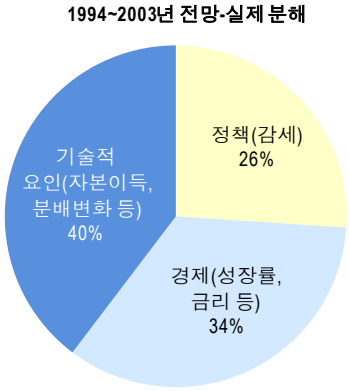
정리하면, 예상보다 많은 세수의 75%는 인터넷 혁신에 기인했다고 볼 수 있다. 인터넷 혁신이 야기한 성장률 확대와 주가 상승이 근로소득세 증가와 자본이득세 급증으로 이어졌다. 심화된 양극화도 세수 증가에 기여했다(그림2,3 참조).

그림1. 1990년대 재정 전망 요인별 오차의 크기



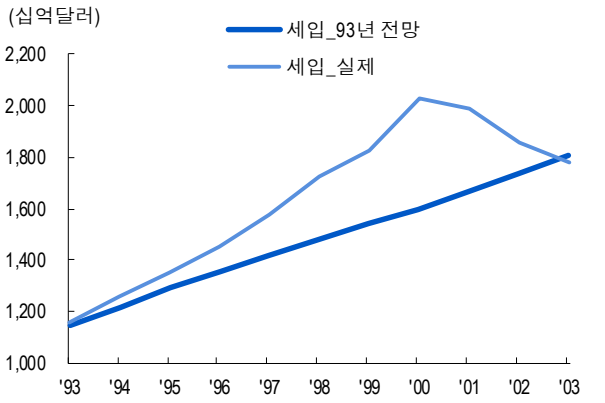
자료: NBER, NH투자증권 리서치본부

그림2. 재정수지 개선에 정책 외 요인이 약 75% 기여



자료: NBER, NH투자증권 리서치본부

그림3. 예상을 크게 뛰어넘은 세입



자료: NBER, NH투자증권 리서치본부

오차 원인 (1) 재정 전망은 장기평균을 가정함

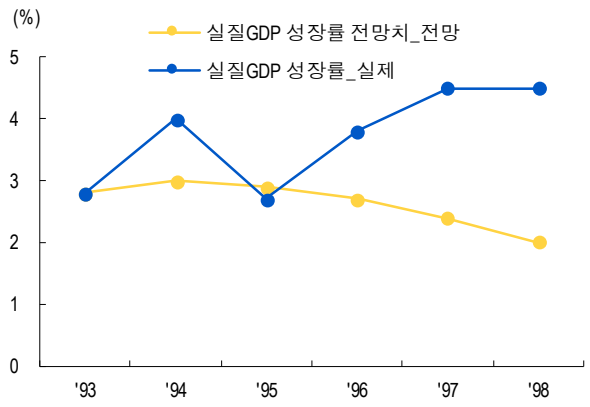
장기평균은 혁신의 효과를 반영하지 않고 있음

재정 전망은 성장률과 물가 등의 잠재 수준으로 회귀를 가정한다. 이 때 잠재수준은 장기평균(추세)을 반영하게 된다. 즉, 경제의 구조적 변화는 거의 없는 보수적인 가정 하의 전망이다. 하지만, 인터넷 혁신이 있었던 1990년대 실제 잠재성장률 추세는 달랐다. 경제 지표 전망의 격차가 오차의 35%를 설명한다.

인터넷 혁신을 반영하지 않은 재정 전망의 가정들은 크게 엇나갔다. 먼저, 성장률은 1994~1998년 예상보다 연평균 1.0%p 높았다. 이로 인해 실업률도 0.6%p 낮았다. 예상보다 높은 성장률은 세입을 늘렸고, 낮은 실업률은 세출을 줄였다(그림4,5 참조).

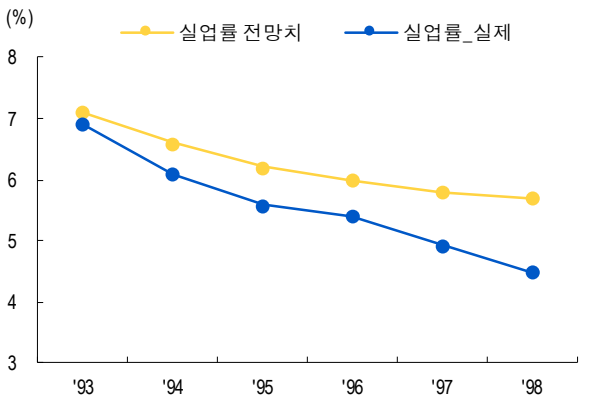
혁신이 만든 강력한 공급 확장은 높은 성장세 속에서도 인플레이션 압력을 낮추었다. 5년간 인플레이션은 기존 전망보다 0.2%p 낮았다. 이는 잠재성장률 상승에도 불구하고 장기금리 안정으로 연결되었는데, 성장률이 예상보다 1.0%p 높았음에도 10년물 금리는 연평균 25bp 낮았다(그림6,7 참조).

그림4. 1994~1998년 성장률 전망 대비 연평균 +1.0%p



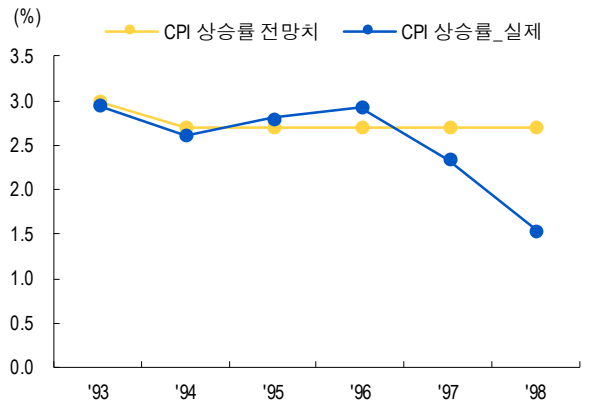
자료: 미국 의회예산국, NH투자증권 리서치본부

그림5. 실업률 전망 대비 연평균 -0.6%p



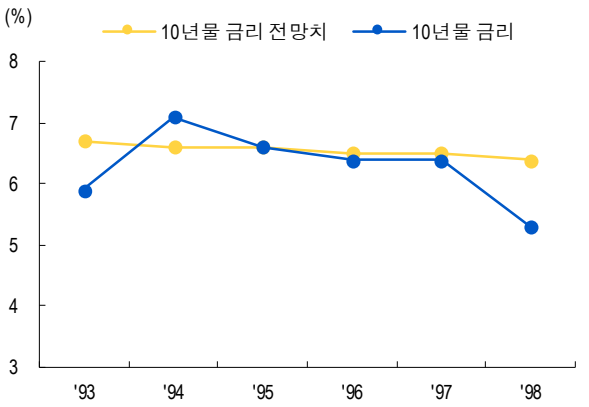
자료: 미국 의회예산국, NH투자증권 리서치본부

그림6. 인플레이션 전망 대비 -0.2%p



자료: 미국 의회예산국, NH투자증권 리서치본부

그림7. 10년물 금리 전망 대비 연평균 -25bp



자료: 미국 의회예산국, NH투자증권 리서치본부

오차 원인 (2) 주가, 분배 요인을 놓침

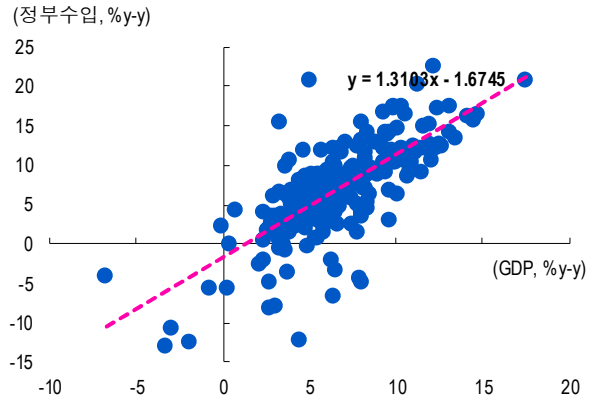
구조적 변화를 포착하지 못함

정부수입의 GDP에 대한 장기평균탄력성은 1.3 정도다. 이는 GDP가 1% 늘어날 때 정부수입은 1.3% 늘어남을 의미한다. 그런데 1990년대로만 축소해서 보면 정부수입의 GDP 탄력성은 2.9에 달했다. 이는 GDP가 1% 상승할 때 정부수입이 2.9% 늘어났음을 의미한다(그림 8,9 참조).

1990년대 탄력성의 확대는 주가 상승(자본이득세), 소득분배 변화(양극화) 등 혁신이 만들어낸 구조적 변화에 기인했다. 전망 모형은 이를 포착하지 못했다. 인터넷 혁신은 미국이 주도했고, 이로 인해 자금이 미국 주식시장으로 몰렸다. 주가 상승은 자본이득세의 급증으로 이어졌다. 1994~2000년 초과세수 중 자본이득세가 30%를 설명한다(그림10 참조).

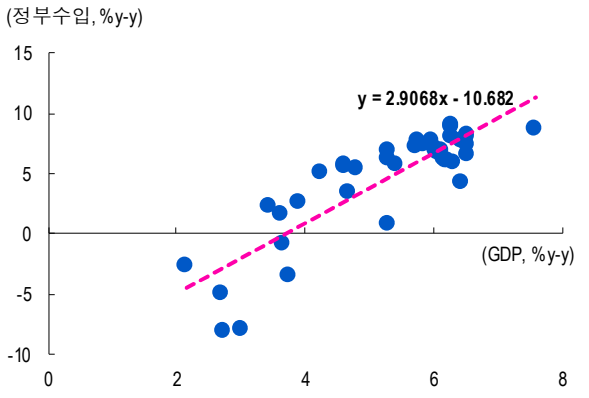
양극화도 세수 증가에 상당히 기여했다. 고소득층 비중 상승 등의 요인이 초과세수의 5분의 1을 설명한다. IT 부문의 성장 쏠림은 양극화를 심화시켰다. 이로 인해 최고세율 구간에 속하는 근로자 비중이 늘어났다. 이는 양극화가 유동성 확대(양극화=정부저축 증가=유동성 증가)로 연결될 수 있음을 시사한다(그림11 참조).

그림8. 정부수입의 GDP에 대한 장기평균탄력성 1.3



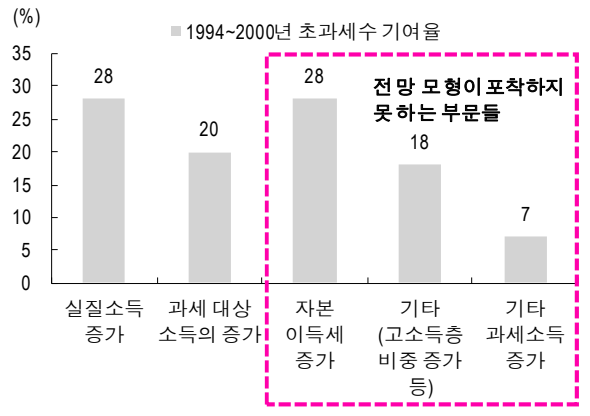
자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림9. 1990년대 정부수입의 GDP 탄력성 2.9



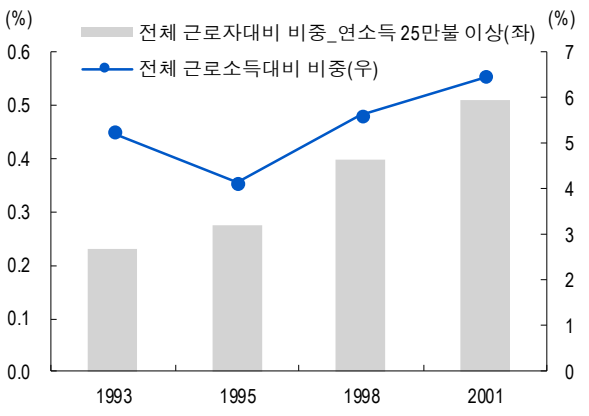
자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림10. 전망 모형이 포착하지 못하는 부문의 효과



자료: 세인트루이스 연은, NH투자증권 리서치본부

그림11. 양극화로 최고세율 구간 근로자 비중 상승



자료: 미국 사회보장국, NH투자증권 리서치본부

재정도 장기적으로 AI 효과에 종속된 문제

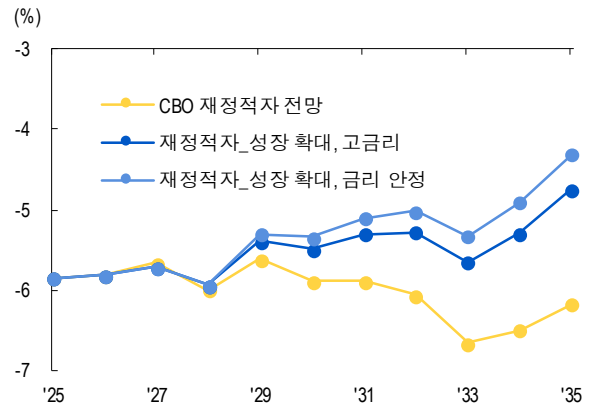
잠재성장률 0.5%p 상승 시 재정적자 연평균 1.0%p 감소 가능

현재 재정우려로 국채 수급 우려가 커진 가운데 AI 투자 증가로 금리가 높아졌다. 재정이 지배적이라면 재정적자가 AI 투자를 줄여 경기 둔화로 이어질 수 있다. 다만 재정 상황이 AI의 생산성 효과로 개선될 수는 있다. 후자의 현실화 가능성이 더 높은 상황이라 판단된다.

AI 효과로 2028년 이후부터 잠재 성장률이 연평균 0.5%p 높아진다면 재정적자가 현재 CBO 전망보다 연평균 1.0%p 감소할 수 있다(성장률 확대 시 정부수입 탄력성은 장기평균과 1990년대의 평균치로 사용함). 재정적자 축소와 성장률 확대로 정부부채비율 증가도 완만해진다. 2035년 정부부채비율은 기존 전망보다 11%p 낮아질 수 있다(그림12,13 참조).

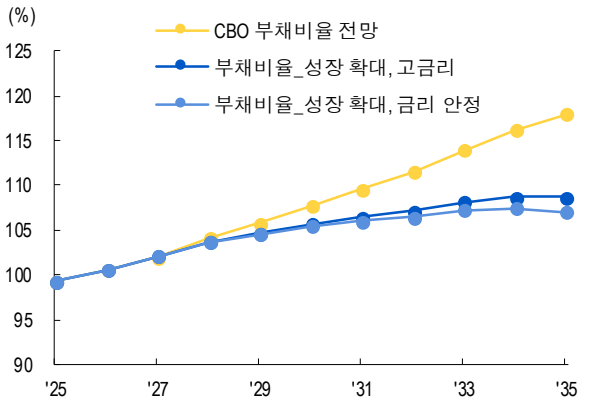
AI 효과가 금리에 미치는 영향에 따라 재정적자는 달라질 수 있다. 금리 안정 시나리오는 잠재성장률 상승에 따라 확대되는 금리 상승 압력이 디스인플레이션과 적자 축소에 따른 텀프리미엄 하락으로 상쇄된다고 가정했다(그림14 참조). 잠재성장률 확대로 금리가 상승하더라도 2035년 정부부채비율은 전망보다 9%P 낮아질 수 있다.

그림12. AI 효과로 재정적자 전망 대비 연평균 1%p 축소



자료: 세인트루이스 연은, NH투자증권 리서치본부

그림13. AI 효과로 정부부채비율 전망 대비 -11%p



자료: 미국 사회보장국, NH투자증권 리서치본부

그림14. 재정적자 축소 시 10년물 텀프리미엄 하락



자료: 미국 경제분석국, FRED, NH투자증권 리서치본부

의무지출 비중이 높아졌으나, 큰 문제는 아님

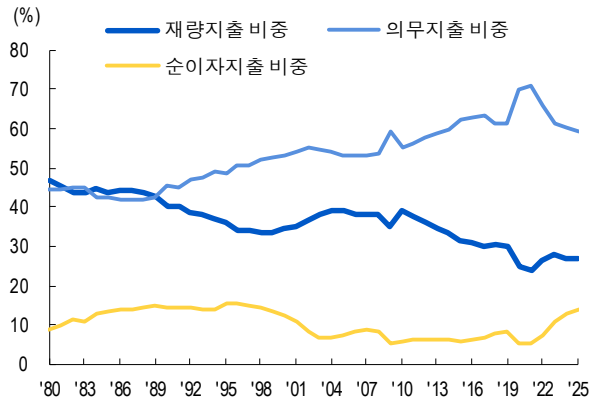
세입 탄력성 〉1,
지출 탄력성 〈1

지금은 1990년대와 달리 정부지출 중 의무지출 비중이 높기 때문에 재정건전화가 어려워졌다는 의견이 있다(그림15 참조). 그런데 이는 매우 장기적인 관점이고, 잠재성장률이 약 10년간 높아진다면 의무지출 비중 상승은 큰 문제가 되지 않을 수 있다. 세입은 성장률에 대한 탄력성이 높은 반면 지출은 낮다(=음의 탄력성).

1990년대의 경우에도 전망과 실제의 차이는 주로 세입 전망 오차에 기인했다(그림16 참조). 11년간 전망 오차는 누적으로 약 1.7조달러에 달했지만, 세출은 4,000억달러 수준이었다. 이는 세입의 경우 GDP 탄력성이 높지만, 세출의 경우 음(-)의 탄력성을 갖기 때문이다. 단순한 경기변동이 아닌 잠재 수준 자체의 변화라면 의무지출 비중의 확대는 큰 변수가 아닐 수 있다.

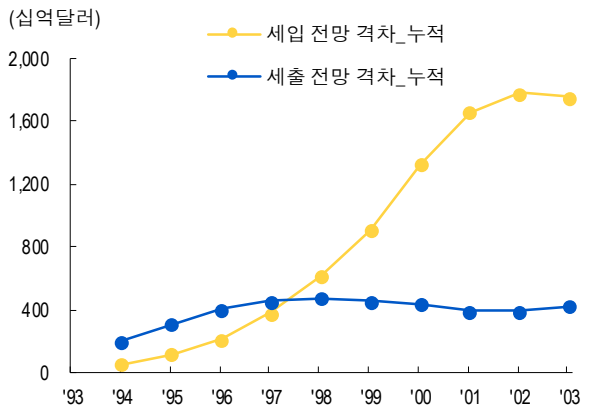
순이자지출의 감소폭은 제한적일 수 있다. 재정수지 개선으로 추가 국채발행은 줄어들 수 있으나 이미 발행된 국채에 대한 이자 지급이 지속되기 때문이다. 이자율 하락도 제한적이다. 텀프리미엄 하락과 인플레이션 완화 효과가 잠재 성장률 상승으로 상쇄되기 때문이다.

그림15. 1990년대와 달리 늘어난 의무지출 비중



자료: 미국 경제분석국, NH투자증권 리서치본부

그림16. 잠재성장률 변화 시 세입 전망 오차가 커짐



자료: NBER, NH투자증권 리서치본부

AI의 재정건전화 효과는

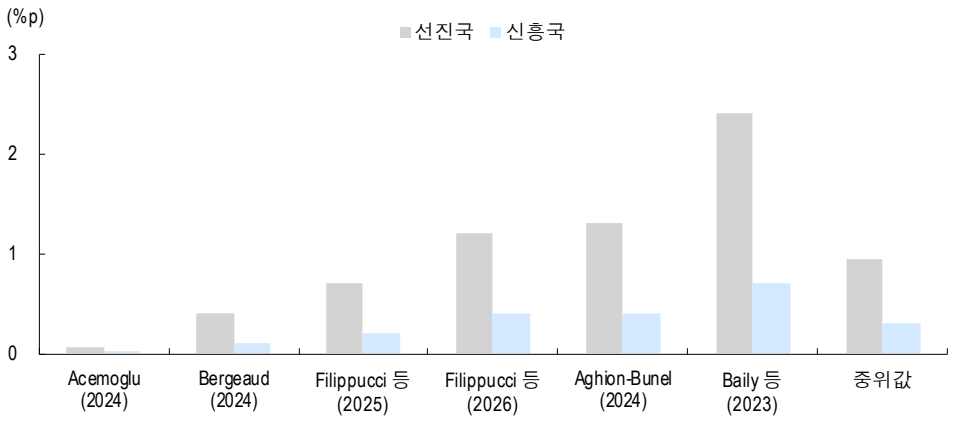
선진국 〉 신흥국, 미국 〉 유럽

AI의 재정건전화 효과는 잠재성장률 확대폭이 클수록, 주가 상승이 높을수록 커질 수 있다. AI 노출도가 높은 직군이 많을수록, AI 관련 산업 규모가 클수록 효과가 커질 것이다. 이를 고려하면 한국과 미국이 가장 큰 수혜를 입을 수 있으며 유럽과 신흥국의 수혜는 이에 비해 제한적일 수 있다.

선진국은 생산성 향상폭이 신흥국보다 클 것으로 예상된다(그림17 참조). 세계은행은 선행연구들을 종합하여 선진국은 생산성이 연평균 +0.95%p, 신흥국은 +0.3%p 개선될 것으로 추정한다. 선진국이 신흥국 대비 AI 노출도가 높은 근로자 비중이 크기 때문이다. 또한, AI 적용률도 선진국이 신흥국보다 높다(그림18 참조).

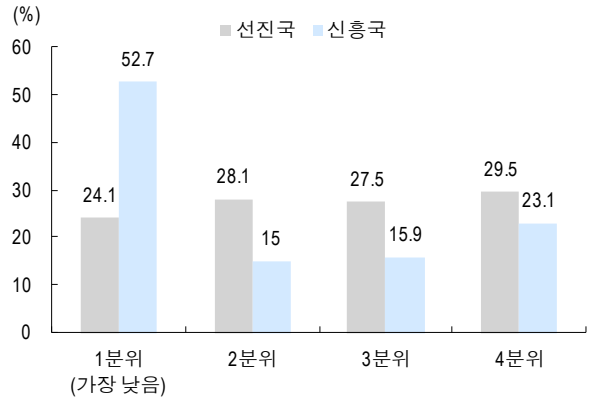
선진국 중에서도 미국이 독보적이다. 미국은 과거 IT 혁신 당시 높은 노동생산성 증가율을 기록했으나 유럽은 그렇지 않았다(그림19 참조). 혁신의 적용과 활용 측면에서 미국이 우위를 점하고 있다. 자본이득세 증가를 위해서는 주가 상승이 필요한데, AI 혁신은 미국 기업들이 주도 중이다.

그림17. 선행연구 종합 결과, 연평균 생산성은 선진국 +0.95%p, 신흥국 +0.3%p



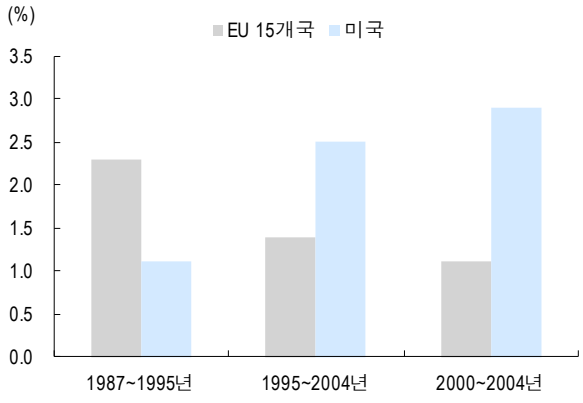
자료: 세계은행, NH투자증권 리서치본부

그림18. 선진국, AI 노출도 높은 근로자 비중 큼



자료: 세계은행, NH투자증권 리서치본부

그림19. 혁신의 적용과 활용 측면에서 미국이 유럽 대비 우위



자료: 컨퍼런스보드, NH투자증권 리서치본부

한국은 이미 재정건전화 효과를 보고 있음

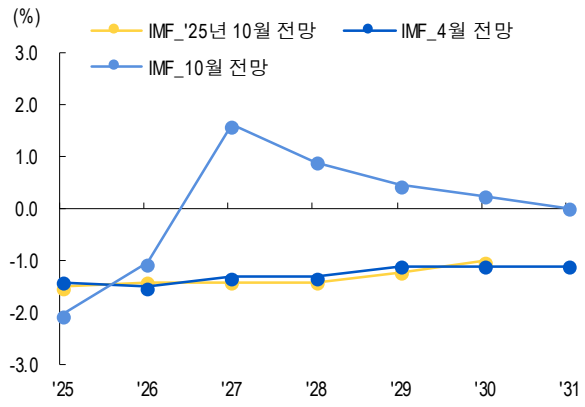
2031년까지 재정수지 흑자 예상

AI 생산성 효과에는 불확실성이 존재하나, 한국은 이미 재정건전화 효과를 보고 있다. 반도체 수출 호조로 법인세와 근로소득세, 배당소득세 등이 확대된 영향이다. IMF는 10월 전망에서 한국의 재정수지가 2031년까지 흑자를 달성할 것으로 전망했다(그림20 참조).

재정수지 흑자 전망에 더해 정부부채비율은 2031년까지 50%를 하회할 것으로 전망된다. 이는 지난 4월 전망치 대비 13.4%p 하락한 수준이다. AI 투자 사이클의 수혜를 입은 반도체發 호황이 확장 재정 정책, 고령화, 탈세계화 등 모든 부정적 요인들을 상쇄한 것이다(그림21 참조).

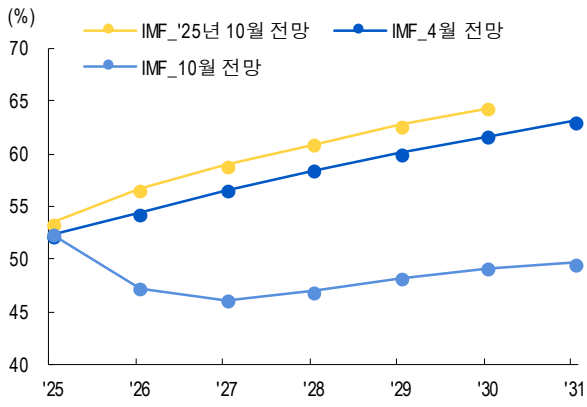
좀 더 장기적인 관점에서는 한국 잠재성장률이 높아져야 재정건전성을 유지할 수 있다. 반도체 메가프로젝트와 AI 적용으로 생산성이 높아진다면 잠재성장률은 향상될 수 있다. 한국은행은 2024년 급격한 고령화로 인해 2030년대 잠재성장률은 1% 초반대로 하락할 것이라 전망했는데, 자본 축적과 생산성 확대 가속화를 고려하면 1% 후반대를 기대할 수 있다.

그림20. 한국 재정수지 흑자 전망



자료: IMF, NH투자증권 리서치본부

그림21. 2031년까지 정부부채비율 50% 하회 전망



자료: IMF, NH투자증권 리서치본부

AI 위험분산 측면에서도 AI 주도국 채권 우위

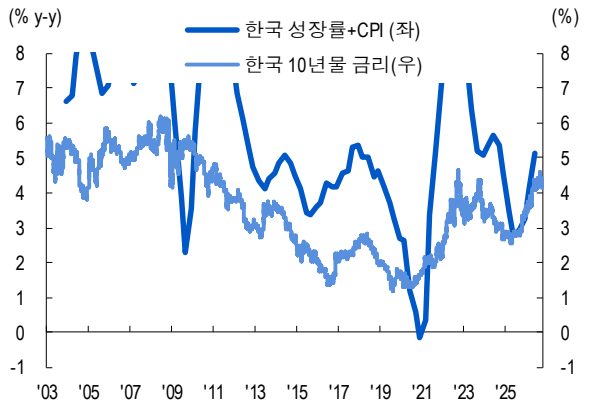
AI로 오른 부분(성장률+물가)이 클수록 금리 하락폭 클 가능성

AI 주도국 채권은 위험분산 측면에서도 우위에 있다. AI 투자가 생산성 향상 없이 끝난다면 급격한 투자 둔화와 함께 성장률과 물가가 꺾인다. AI 주도국의 경우 그동안 AI가 끌어올렸던 금리가 하락하면서 채권 가격이 상승한다. 반면에 재정 우려가 높으면서 AI에 소외된 국가들은 이 경우 채권 금리 방향성이 불분명하다(글로벌 경기 둔화가 재정우려를 심화시킬 가능성=텀프리미엄 상승).

AI 인프라 주도국인 한국의 최근 10년물 금리 상승은 대부분 성장률과 물가 확대에 기인했다. 최근 4개분기 평균 성장률+CPI는 5%를 상회한다. 미국도 비슷하다. AI 투자로 성장률+CPI 상승률이 높아지면서 10년물 금리가 올라간 측면이 있다. AI 생산성 효과가 없다고 판단될 때, 성장률과 물가가 꺾이고 이와 함께 오른 금리가 하락하게 된다.

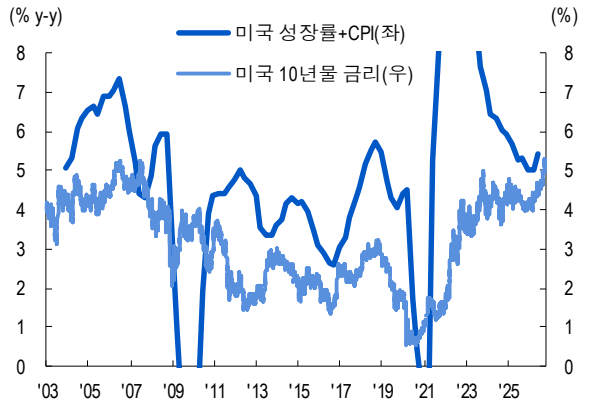
반면, 일본과 유럽(프랑스)의 금리 방향성은 불분명하다. 성장률과 CPI 상승률보다는 재정수급 우려나 통화정책의 영향이 큰 것로 판단된다. 프랑스는 성장률+CPI 상승률이 2% 수준인데, 10년물 금리는 5%에 근접했다. 글로벌 경기가 둔화될 때 오히려 재정우려가 더 확대될 수 있다. 이 경우 채권의 위험분산 기능이 약해진다.

그림22. 한국 금리는 AI 사이클이 높였음



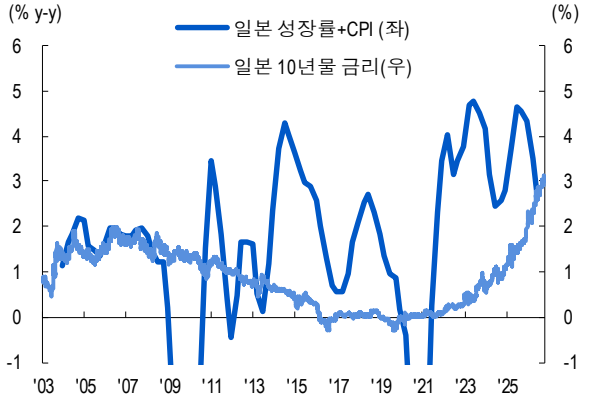
자료: CEIC, NH투자증권 리서치본부

그림23. 미국도 성장률+CPI 와 10년물 금리 동시 확대



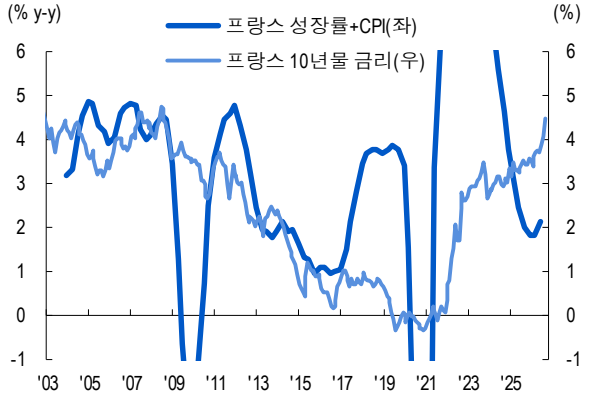
자료: CEIC, NH투자증권 리서치본부

그림24. 일본, 인플레이션과 재정수급 우려로 금리 상승



자료: CEIC, NH투자증권 리서치본부

그림25. 재정 우려가 높인 프랑스 금리



자료: CEIC, NH투자증권 리서치본부

〈참고〉 AI 생산성 효과의 재정적자, 부채비율 전망 근거

CBO 전망 모형 일부 조정

1) 2026년 2월 CBO 전망 기준에서 총요소생산성 증가율과 이자율 수치를 조정

2) **생산성 2028년부터 약 10년간 연평균 +0.5%p 상승 가정**: 1990년대 당시 1995~2004년 약 10년간 IT 혁신으로 생산성이 확대됨. 세계은행은 선진국 연평균 총요소생산성 상승 효과를 +0.95%p로 추정함. 이의 절반 수준인 보수적인 가정 적용

3) **세입탄력성 높임**: CBO 모형은 정부수입의 GDP 탄력성을 약 1.2로 설정한 것으로 파악(GDP가 1% 늘 때, 정부수입은 1.2% 증가). 추정 시에는 장기평균탄력성 1.3과 1990년대 탄력성 2.9의 산술 평균 수준인 2.0으로 설정

4) **금리안정 시나리오**: 부채비율 10%p 축소(금리 -30bp 효과)와 디스인플레이션(-20bp) 효과가 성장률 상승(+0.5%p) 효과 상쇄. 기존 CBO 잠재성장률이 유지될 때의 금리를 적용

5) **고금리 시나리오**: 상쇄 효과 없이 잠재성장률 상승 효과가 금리 상승으로 연결되는 것으로 설정

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.